

Proiect SECURITATE DIGITALĂ

I. Criterii de evaluare

Proiectul va fi evaluat pe baza criteriilor sintetizate în tabelul următor:

Nr.	Criteriu de evaluare	Punctaj
1	Claritatea și relevanța temei alese în contextul securității digitale	0.75
2	Implementarea tehnică – soluția propusă trebuie să fie funcțională și să utilizeze instrumente sau metode specifice domeniului (criptografie, analiză rețea, testare securitate, spoofing, SQL injection etc.)	1.5
3	Documentația proiectului – descriere clară a pașilor, problemelor întâmpinate și soluțiilor aplicate	2.0
4	Originalitate și abordare critică – idei inovatoare și capacitatea de a justifica deciziile luate	1.0
5	Prezentarea finală – concisă, structurată și care evidențiază rezultatele obținute	0.75
TOTAL		6.0

II. Idei de proiecte

1. Sistem de autentificare cu factori multipli (MFA) și sistem de alertare a accesului neautorizat

Descriere: Implementarea unui mecanism de autentificare cu parolă + cod generat (de ex. Google Authenticator), folosind cel puțin 5 metode distincte. Sistemul va fi integrat într-o platformă web sau desktop și va include un modul de notificare la tentative de acces neautorizat.

Echipamente / Instrumente: TOTP/HOTP (RFC 6238), Google Authenticator, biometrie, FIDO2/WebAuthn, SMS OTP, email OTP, push notifications

2. Detectarea atacurilor DoS într-o rețea locală

Descriere: Utilizarea Wireshark / Scapy pentru analiza traficului, cu detectarea automată a tiparelor de atac și notificare în timp real.

Echipamente / Instrumente: Wireshark, Scapy (Python), tcpdump, opțional algoritmi ML pentru detecție de anomalii

3. Criptarea și decriptarea fișierelor

Descriere: O aplicație desktop/web simplă care criptează fișiere folosind algoritmi precum AES, RSA sau alții, cu stocare locală sau transmisie în rețea.

Echipamente / Instrumente: AES-256, RSA-2048/4096, ChaCha20-Poly1305, biblioteci cryptography (Python) sau OpenSSL

4. Scanner de vulnerabilități pentru rețele locale

Descriere: Folosirea unor instrumente precum Nmap sau script-uri personalizate pentru identificarea porturilor deschise/dispozitivelor conectate, cu generarea unui raport de securitate.

Echipamente / Instrumente: *Nmap, Masscan, Python scripts, OpenVAS*

5. Simulare de phishing

Descriere: Un proiect care simulează o pagină de phishing (într-un mediu controlat, nu pentru utilizare reală). Scopul este de a demonstra cum sunt implementate astfel de atacuri și cum funcționează.

Echipamente / Instrumente: *GoPhish, Evilginx2 (în mediu izolat), HTML/CSS/JS*

6. Monitorizarea traficului unui dispozitiv IoT

Descriere: Alegerea unui dispozitiv IoT (Arduino, ESP32, Raspberry Pi cu LED smart sau senzor/actuator etc.) pentru a construi un sistem și a monitoriza (injectând date suspecte) traficul, în vederea identificării datelor compromise.

Echipamente / Instrumente: *Raspberry Pi, Arduino, ESP32, Wireshark, MQTT, Mosquitto, Scapy*

7. Aplicație de tip password manager

Descriere: O aplicație simplă care stochează parole criptate și permite accesul printr-o parolă master.

Echipamente / Instrumente: *AES-256, Argon2 / scrypt / PBKDF2, SQLite criptat*

8. Simularea unui atac Man-in-the-Middle (MitM) într-o rețea controlată

Descriere: Demonstrarea, într-un mediu izolat, a modului în care traficul necriptat poate fi interceptat (folosind un setup similar celui de la punctul 6), urmată de implementarea contramăsurilor (HTTPS, VPN etc.).

Echipamente / Instrumente: *Ettercap, Bettercap, ARP spoofing, mitmproxy, OpenVPN, WireGuard*

Urmatoarele idei de proiect sunt strict pe hardware:

9. Edge Security Gateway pe Raspberry Pi 4/5 cu IDS local

Descriere: Construirea unui gateway IoT pe Raspberry Pi care colectează date de la senzorii BME680/BMP380 prin GPIO, criptează datele cu AES-GCM înainte de transmitere prin MQTT/TLS și rulează un sistem IDS local (Snort sau Suricata în mod minimal) pentru detectarea anomaliilor în trafic.

Echipamente / Instrumente: *Raspberry Pi 4/5, BME680, BMP380, Adaptor GPIO 40 pini, Mosquitto, TLS 1.3, Suricata/Snort, Python*

10. Boot securizat și stocare criptată pe Raspberry Pi cu modul SEcube

Descriere: Utilizarea modului SEcube (HSM open-source) pentru gestionarea cheilor criptografice ale unui sistem edge. Implementarea unei stocări full-disk encryption (LUKS) pe cardul microSD, cu cheia stocată pe SEcube și deblocare la boot prin USB.

Echipamente / Instrumente: *Raspberry Pi 4, SEcube, cablu micro USB SEcube, LUKS/dm-crypt, OpenSSL*

11. Honeypot IoT distribuit pe rețea de Raspberry Pi Pico

Descriere: Construirea unei rețele de honeypots low-interaction pe Raspberry Pi Pico care simulează servicii vulnerabile (Telnet, SSH slab configurat, MQTT deschis). Datele sunt centralizate pe un Raspberry Pi 5 care le analizează și extrage indicatorii de compromitere (IoC).

Echipamente / Instrumente: *Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi 5, MicroPython, Cowrie, ELK Stack*

12. Analiza traficului Bluetooth Low Energy (BLE) cu Ubertooth

Descriere: Captarea și analiza traficului BLE generat de un dispozitiv MySignals HW BLE Kit (kit medical) pentru identificarea datelor expuse, evaluarea criptării (sau lipsei acesteia) și demonstrarea unui atac de tip eavesdropping. Implementarea unei contramăsuri (pairing OOB sau LE Secure Connections).

Echipamente / Instrumente: *Ubertooth One, MySignals HW BLE Kit, Wireshark + plugin BLE, Crackle*

13. Hardware hacking și reverse engineering cu Flipper Zero

Descriere: Auditul de securitate al unui sistem de control acces sau al unui dispozitiv smart-home prin clonare RFID/NFC, captură de semnale Sub-GHz și analiză infraroșu. Documentarea vulnerabilităților și propunerea de contramăsuri (rolling codes, autentificare mutuală).

Echipamente / Instrumente: *Flipper Zero, Flipper Zero Developer Board, ESP32 (de pe board)*

14. Sistem antifals pentru date biometrice în aplicații edge medical

Descriere: Folosirea Libelium Body Composition Analyzer împreună cu MySignals HW BLE Kit pentru a transmite date biomedicale către un Raspberry Pi. Implementarea unui mecanism de semnare digitală a datelor la sursă (la senzor) și detectarea injectării de date false în pipeline.

Echipamente / Instrumente: *Libelium Body Composition Analyzer, MySignals HW BLE Kit, Raspberry Pi 5, ECDSA, HMAC*

15. Anomaly detection cu ML pe senzori ambientali

Descriere: Antrenarea unui model lightweight de detectare a anomaliilor (Autoencoder sau Isolation Forest) pe date colectate de la BME680 (gaz) și BMP380 (presiune). Modelul rulează direct pe Raspberry Pi 5 sau pe Pico (cu TensorFlow Lite Micro) și detectează atacuri fizice asupra mediului senzorilor.

Echipamente / Instrumente: *BME680, BMP380, Raspberry Pi 5 sau Pico, TensorFlow Lite Micro, scikit-learn*

16. Securizarea fluxurilor de date

Descriere: Modelarea unui scenariu Edge în care un Raspberry Pi 5 trimite continuu date de tracking către un server edge (alt Raspberry Pi 5). Comunicația trece prin router și folosește dual antena WI-FI. Se evaluează compromisul între latență și nivel de criptare (AES-128 vs AES-256 vs ChaCha20).

Echipamente / Instrumente: *2× Raspberry Pi 5, Dual Antena WI-FI, Router Mercursys MW301R, Cablu UTP, WireGuard, ChaCha20-Poly1305*

17. Simulare industrială Factory I/O

Descriere: Folosirea Factory I/O ca mediu de simulare pentru un sistem industrial. Sistemul de control rulează pe Raspberry Pi 5, iar comenzile sunt validate criptografic înainte de a ajunge la simulator. Se simulează atacuri de tip command injection și se demonstrează contramăsurile.

Echipamente / Instrumente: *Factory I/O, Raspberry Pi 5, Modbus TCP cu TLS, Python*

III. Resurse suplimentare

Pentru documentare și inspirație, vă recomand consultarea următoarelor resurse:

- <https://www.knowledgehut.com/blog/security/top-cyber-security-projects>
- <https://www.springboard.com/blog/cybersecurity/cyber-security-projects>
- <https://cybercademy.org/project-ideas/>
- <https://www.interviewbit.com/blog/cyber-security-projects/>